

Predição e Inteligência Analítica para Alfabetização no Brasil

Modelo preditivo de atingimento das metas do Indicador Criança
Alfabetizada nos municípios brasileiros

Grupo 106

- Alessandra Capecce
- Alessandro Santos
- Edson Doro



Quase metade dos municípios não atingiu a meta

Alfabetizar até o fim do 2º ano é a base de toda a trajetória escolar. Olhar o resultado depois que ele acontece não basta: o gestor precisa saber onde está o risco para agir a tempo.

5.232

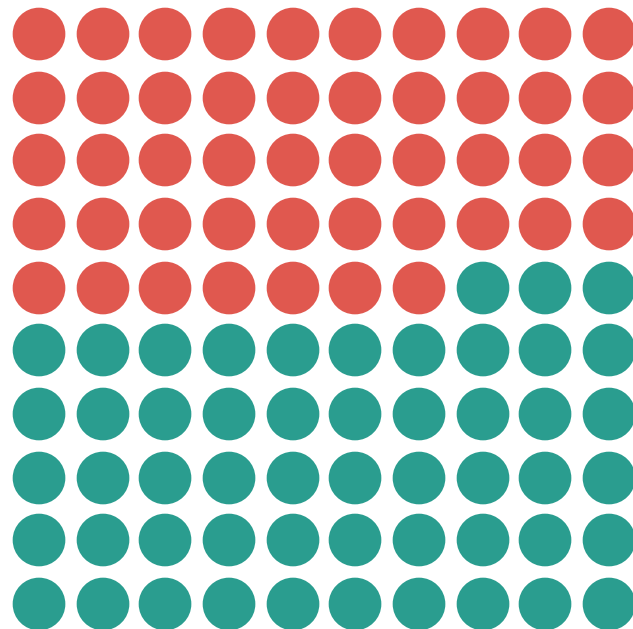
municípios com meta
definida na camada Gold

46,7%

não atingiram a meta
(2.444 municípios)

Cada ponto = 1% das observações com meta.

Fonte: camada Gold (Fase 2) — INEP, Indicador Criança Alfabetizada.



● Não atingiu (46,7%)

● Atingiu (53,3%)

O desempenho atual separa quem atinge a meta

73,4

resultado médio de quem
atingiu a meta

51,7

resultado médio de quem não
atingiu

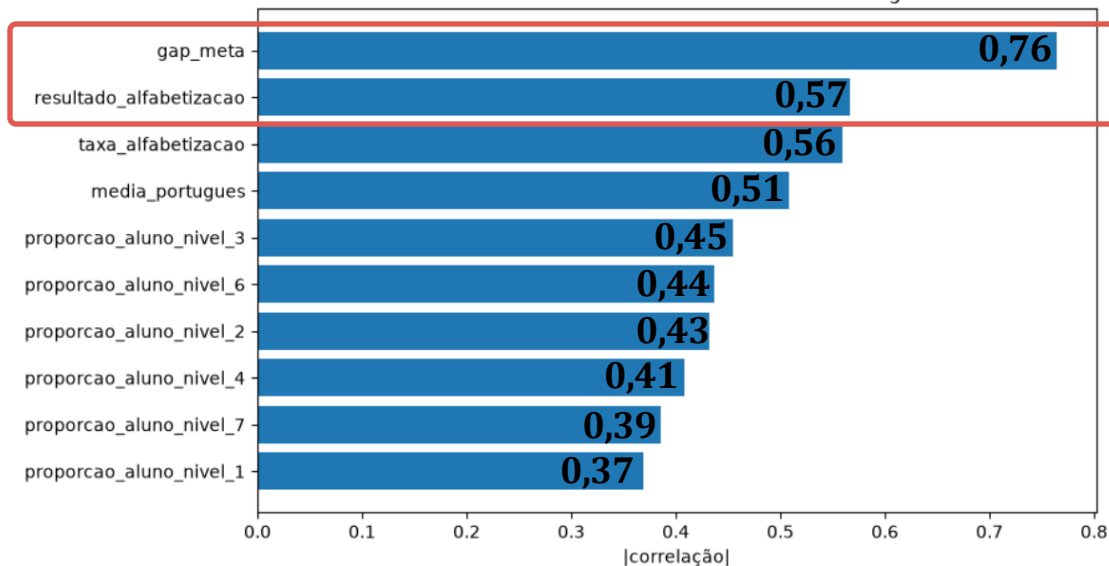
EXCLUÍDAS DO MODELO

gap_meta e resultado_alfabetizacao
derivam do próprio alvo: seriam
vazamento de dados.

SINAIS USADOS PELO MODELO

Taxa de alfabetização (0,56) e média
em Português (0,51) lideram entre
as variáveis válidas.

Variáveis numéricas mais associadas ao target



Prevenção de data leakage



Removido do modelo

- Gap até a meta — derivado do próprio alvo (correlação 0,76)
- Resultado e meta do mesmo período
- Classificação de risco e status da meta
- Identificadores, datas e metadados de processamento



Mantido: 12 preditores

- Taxa de alfabetização do município
- Média de proficiência em Português
- % de alunos por nível de proficiência (0 a 8)
- Taxa de alfabetização base da meta

80/20

divisão treino/teste estratificada

4.185 · 1.047

observações de treino e de teste

Onde o modelo acerta e onde ele erra

O MODELO PREVIU

Não atinge a meta

Atinge a meta

NA REALIDADE
Não atingiu
489 municípios

383

Risco detectado

106

Risco não detectado

NA REALIDADE
Atingiu
558 municípios

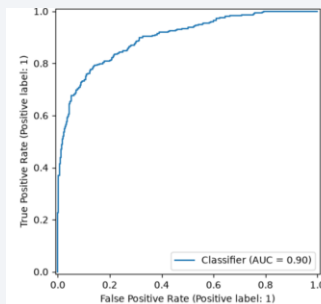
93

Alarme falso

465

Acerto: fora de risco

81% de acerto no total (848 de 1.047 municípios)
78% dos municípios em risco foram detectados (383 de 489)
8 em 10 alertas de risco estavam corretos (383 de 476)

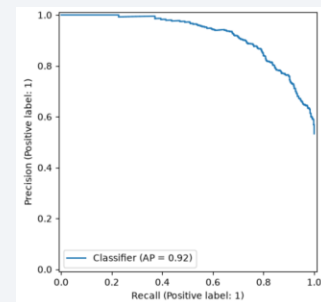


CURVA ROC

0,90

vs. 0,50 de um sorteio

Em 9 de cada 10 comparações entre dois municípios, aponta qual está em maior risco.



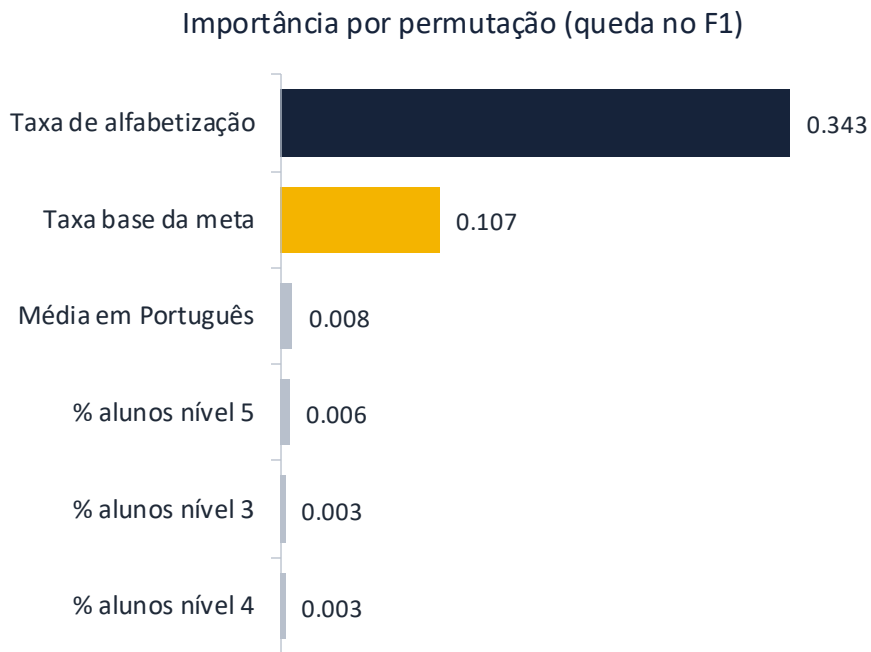
PRECISÃO × COBERTURA

0,92

vs. 0,53 de um sorteio

As previsões seguem confiáveis mesmo quando a lista de municípios é ampliada.

O nível atual de alfabetização domina a previsão



1

O nível atual é decisivo

Impacto cerca de 3x maior que o segundo fator (0,343 vs. 0,107).

2

O ponto de partida importa

A taxa usada como base da meta é o 2º fator: metas não têm a mesma dificuldade para todos.

3

Níveis de proficiência somam pouco

Carregam informação parecida com a taxa; ajudam no diagnóstico pedagógico, não na previsão.

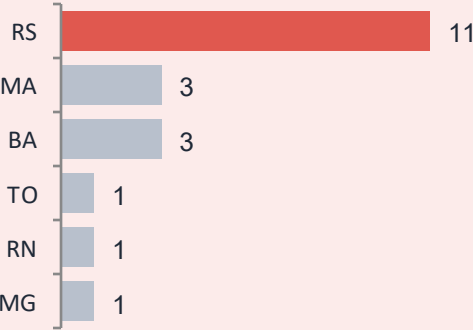
Modelo campeão: Regressão Logística. Queda média no F1 ao embaralhar cada variável na base de teste.

Ranking de risco municipal

#	Código IBGE	UF	Taxa de alfabetização	Prob. de não atingir
1	4320453	RS	11,1%	100,00%
2	4302584	RS	27,3%	100,00%
3	1713601	TO	19,7%	100,00%
4	2109056	MA	34,4%	99,99%
5	4301875	RS	27,2%	99,97%
6	4320321	RS	50,0%	99,95%
7	4310413	RS	35,3%	99,93%
8	2926905	BA	15,6%	99,92%
9	4313490	RS	36,7%	99,90%
10	2411502	RN	35,9%	99,88%

11 de 20

municípios de maior risco estão no Rio Grande do Sul



Top 10 do ranking na base de teste (1.047 municípios, 2024). UF derivada dos dois primeiros dígitos do código IBGE.

O que a solução entrega ao gestor público



Classificação

Indica se o município tende a atingir a meta, com 81% de acerto



Risco

Probabilidade de não atingir a meta, de 0 a 100%, por município



Ranking

Fila de municípios prioritários para intervenção



Interpretação

Mostra o que mais pesa: a taxa atual e o ponto de partida da meta



Território

Leitura por UF: 11 dos 20 maiores riscos estão no RS



Padrões

4 perfis de municípios com indicadores semelhantes (K-Means + PCA)

Como o modelo apoia políticas públicas



Priorizar recursos

Direcionar formação docente, material e acompanhamento pedagógico aos municípios do topo do ranking.



Alertar cedo

Usar a probabilidade como sinal de priorização; com mais histórico, evoluir para alerta antecipado.



Monitorar e calibrar metas

Acompanhar a distância até a meta e revisar metas quando os pontos de partida são muito diferentes.



Coordenar regionalmente

Agir com as secretarias estaduais onde o risco se concentra, como RS, MA e BA.

Inteligência para orientar decisões públicas

Dados públicos viram política pública quando apontam onde agir primeiro.

81%

de acerto no teste

0,90

de ROC-AUC

1.047

municípios ranqueados por risco

Obrigado!

Grupo 106 · Tech Challenge Fase 3 · FIAP Pós Tech AI Scientist